

Administration Linux

Editeur Vi/Vim

Victor OYETOLA: victor.oyetola@uac.bj

Université d'Abomey-Calavi

March 25, 2024

- 1 Historique de Vi
- 2 Syntaxe
- 3 Les différents modes
 - Le mode insertion
 - Le mode interactif
 - Le mode ex ou fin de ligne
 - Le mode Remplacement
- 4 Crontab

vi a été créé en 1976 par Bill Joy (co-fondateur de Sun Microsystems) et signifie 'Visual'. C'est en fait la commande qui démarre le programme ex en mode plein écran (ex étant un éditeur ligne à ligne basé sur ed). **vi se prononce Vi-aïlle** (prononciation anglaise des deux lettres). Il a été intégré à l'une des premières version d'Unix BSD. Depuis, il, ou un de ses clones, est présent dans toutes les distributions Unix. La Single UNIX Specification (plus particulièrement l' " IEEE standard 1003.2, Part 2: Shell and utilities ") inclut vi comme éditeur de texte. De nombreux clones de vi ont vu le jour :

- nvi
- elvis
- vim (La version distribué dans la majorité des distributions Linux)
- vile (tente de réconcilier les utilisateurs de vi et d'emacs en gardant le meilleur des deux éditeurs)

Syntaxe de vi

vi nom_fichier ou **vim nom_fichier**

- Si le fichier existe on peut ainsi le modifier
- S'il n'existe pas il sera ainsi créé

Pour sortir de vi, utiliser les commandes suivantes:

- ZZ (enregistrer le fichier et sortir)
- :x (enregistrer et sortir)
- :wq (enregistrer et sortir)
- :q (sortir d'un fichier non modifié)
- :q! (sortir d'un fichier modifié sans l'enregistrer)

Les différents modes

Une des particularités de vi est que c'est un éditeur modal. Cela signifie que les touches du clavier qui permettent de faire l'édition, changent de signification selon le mode dans lequel il se trouve. Ainsi vi **possède 4 modes d'utilisation** :

- **Le mode interactif** ou normal, c'est le mode dans lequel il se trouve lors de son ouverture

Les différents modes

Une des particularités de vi est que c'est un éditeur modal. Cela signifie que les touches du clavier qui permettent de faire l'édition, changent de signification selon le mode dans lequel il se trouve. Ainsi vi **possède 4 modes d'utilisation** :

- **Le mode interactif** ou normal, c'est le mode dans lequel il se trouve lors de son ouverture
- **Le mode insertion** permet de saisir du texte à la manière des éditeurs classiques (**La touche 'i' passe vi en mode édition**)

Les différents modes

Une des particularités de vi est que c'est un éditeur modal. Cela signifie que les touches du clavier qui permettent de faire l'édition, changent de signification selon le mode dans lequel il se trouve. Ainsi vi **possède 4 modes d'utilisation** :

- **Le mode interactif** ou normal, c'est le mode dans lequel il se trouve lors de son ouverture
- **Le mode insertion** permet de saisir du texte à la manière des éditeurs classiques (**La touche 'i' passe vi en mode édition**)
- **Le mode ex** qui est en faite l'utilisation de vi en mode ligne (aussi appelé command-line) (**touche ':'**)

Les différents modes

Une des particularités de vi est que c'est un éditeur modal. Cela signifie que les touches du clavier qui permettent de faire l'édition, changent de signification selon le mode dans lequel il se trouve. Ainsi vi **possède 4 modes d'utilisation** :

- **Le mode interactif** ou normal, c'est le mode dans lequel il se trouve lors de son ouverture
- **Le mode insertion** permet de saisir du texte à la manière des éditeurs classiques (**La touche 'i' passe vi en mode édition**)
- **Le mode ex** qui est en faite l'utilisation de vi en mode ligne (aussi appelé command-line) (**touche ':'**)
- **Le mode remplacement** écrase le texte existant (**La touche 'R'**)

Les différents modes

Une des particularités de vi est que c'est un éditeur modal. Cela signifie que les touches du clavier qui permettent de faire l'édition, changent de signification selon le mode dans lequel il se trouve. Ainsi vi **possède 4 modes d'utilisation** :

- **Le mode interactif** ou normal, c'est le mode dans lequel il se trouve lors de son ouverture
- **Le mode insertion** permet de saisir du texte à la manière des éditeurs classiques (**La touche 'i' passe vi en mode édition**)
- **Le mode ex** qui est en faite l'utilisation de vi en mode ligne (aussi appelé command-line) (**touche ':'**)
- **Le mode remplacement** écrase le texte existant (**La touche 'R'**)

La touche 'ECHAP' permet de revenir au mode interactif. C'est à partir de celui-ci que nous pouvons choisir un des autres modes.

Le mode insertion

Ce mode est certainement celui que recherchera un néophyte. Il permet l'insertion et la suppression de texte. Les commandes suivantes passent vi en mode insertion:

- **i** (insertion): pour entrer en mode insertion juste avant le curseur
- **I**: pour entrer en mode insertion en début de ligne

Le mode insertion

Ce mode est certainement celui que recherchera un néophyte. Il permet l'insertion et la suppression de texte. Les commandes suivantes passent vi en mode insertion:

- **i** (insertion): pour entrer en mode insertion juste avant le curseur
- **I**: pour entrer en mode insertion en début de ligne
- **a** (after): pour rentrer en mode insertion après le curseur
- **A**: pour rentrer en mode insertion à la fin de la ligne

Le mode insertion

Ce mode est certainement celui que recherchera un néophyte. Il permet l'insertion et la suppression de texte. Les commandes suivantes passent vi en mode insertion:

- **i** (insertion): pour entrer en mode insertion juste avant le curseur
- **I**: pour entrer en mode insertion en début de ligne
- **a** (after): pour rentrer en mode insertion après le curseur
- **A**: pour rentrer en mode insertion à la fin de la ligne
- **o**: Insère une ligne en dessous et entre en mode insertion
- **O**: Insère une ligne au dessus et entre en mode insertion

Le mode insertion

Ce mode est certainement celui que recherchera un néophyte. Il permet l'insertion et la suppression de texte. Les commandes suivantes passent vi en mode insertion:

- **i** (insertion): pour entrer en mode insertion juste avant le curseur
- **I**: pour entrer en mode insertion en début de ligne
- **a** (after): pour rentrer en mode insertion après le curseur
- **A**: pour rentrer en mode insertion à la fin de la ligne
- **o**: Insère une ligne en dessous et entre en mode insertion
- **O**: Insère une ligne au dessus et entre en mode insertion
- **C**: Supprime du curseur à la fin de ligne et entre en mode insertion
- **cw**: Supprime un mot et entre en mode insertion

Le mode insertion

Ce mode est certainement celui que recherchera un néophyte. Il permet l'insertion et la suppression de texte. Les commandes suivantes passent vi en mode insertion:

- **i** (insertion): pour entrer en mode insertion juste avant le curseur
- **I**: pour entrer en mode insertion en début de ligne
- **a** (after): pour rentrer en mode insertion après le curseur
- **A**: pour rentrer en mode insertion à la fin de la ligne
- **o**: Insère une ligne en dessous et entre en mode insertion
- **O**: Insère une ligne au dessus et entre en mode insertion
- **C**: Supprime du curseur à la fin de ligne et entre en mode insertion
- **cw**: Supprime un mot et entre en mode insertion

Pour revenir au mode interactif appuyez simplement sur ECHAP.

Le mode interactif: **se déplacer**

- Les touches **h,j,k,l** sont des touches de direction ←↓↑→
- **0**(chiffre) : Revenir au début de la ligne
- **\$** : Aller à la fin de la ligne
- **w** : Aller au début du mot suivant
- **e** : Aller à la fin du mot courant
- **gg** : Aller au début du document.
- **G** : Aller au début de la dernière ligne du document.
- **G\$** : Aller à la fin de la dernière ligne du document.
- **2w** : Aller au début du 2ème mot à partir du curseur.
- **2e** : Aller à la fin du 2ème mot à partir du curseur.

Le mode interactif: **effacer**

- **x** : Efface le caractère sous le curseur.
- **X** : Efface le caractère à gauche du curseur.
- **dw** : Efface le mot sous le curseur.
- **d0** : Efface du début de ligne jusqu'au curseur.
- **d\$** : Efface du curseur jusqu'à la fin de ligne.
- **de** : Efface jusqu'à la fin du mot à partir du curseur.
- **dd** : Efface la ligne du curseur.
- **d2w** : Efface 2 mots à partir du curseur.
- **2dd** : Efface 2 lignes à partir du curseur.

Le mode interactif: **annuler**

- **u** : Annuler la dernière commande.
- **U** : Annuler tous les changements sur une ligne.
- **ctrl - R** : Annuler l'annulation.

Le mode interactif: **annuler**

- **u** : Annuler la dernière commande.
- **U** : Annuler tous les changements sur une ligne.
- **ctrl - R** : Annuler l'annulation.

Le mode interactif: **copier**

- **yy** : Copie la ligne.
- **2yy** : Copie deux lignes à partir du curseur.
- **y\$** : copie jusqu'à la fin de la ligne
- **p** : coller juste après le curseur

Le mode ex: **diverses applications**

- **:10** : Se déplacer à la ligne 10.
- **:set nu** : Afficher les numéros de ligne.
- **:set nonu** : Désactiver l'affichage des numéros de ligne.
- **:q!** : Quitter sans enregistrer les modifications.
- **:e!** : Ouvre le fichier à nouveau comme il était avant son ouverture (sans aucune modification)
- **:x** : Enregistrer et quitter le document.
- **:w** : Enregistrer sans quitter.
- **:wq** : Enregistrer et quitter.
- **:q** : Quitter un document non modifié.
- **:w nomdefichier** : Enregistrer sous un nom.
- **:s/aa/bb/** : Remplacer une occurrence **aa** par **bb** sur une ligne.

Le mode ex: Remplacement

- **:s/aa/bb/g** : Tout remplacer sur une ligne.
- **:25,30s/aa/bb/g** : Remplacer du texte de la ligne 25 à 30.
- **:%s/aa/bb/g** : Remplacer toutes les occurrences dans le fichier.
- **:%s/aa/bb/gc** : Remplacer toutes les occurrences dans le fichier avec confirmation.

Le mode ex: **suppression**

- **:1d** : supprimer la ligne n° 1.
- **:25,30d** : supprimer de la ligne 25 à 30.
- **:3,\$d** : supprimer de la ligne 3 à la dernière ligne.
- **:\$d** : supprimer de la ligne courante à la dernière ligne

Le mode ex: Applications spéciales

Insertion de fichier ou de commande

- **:r Fichier** : Insère le contenu de Fichier à la position du curseur
- **:! ls** : Exécute une commande externe (ici ls)
- **:r! ls** : Insère le résultat de la commande "ls"

Division de l'écran horizontalement et/ou verticalement

- **:sp** : Découper l'écran horizontalement (en viewport)
- **:vsp** : Découper l'écran verticalement (en viewport)
- **ctrl+w** puis **ctrl+w** Navigue de viewport en viewport
- **ctrl+w+q** Ferme le viewport actif

Le mode : Remplacement

- La commande **R** active le mode remplacement et permet de remplacer les lettres une à une par celle que vous tapez.
- pour remplacer un caractère par un autre, se positionner sur le caractère en mode interactif appuyer sur **r** puis sur le caractère remplaçant

Qu'est-ce que Cron ?

- **Cron** est un utilitaire de planification de tâches sous les systèmes Unix/Linux.
- Il permet d'exécuter des tâches récurrentes à des intervalles spécifiés.

Crontab

- **Crontab** est un fichier texte qui contient la liste des tâches à exécuter par Cron.
- Les utilisateurs peuvent éditer leur crontab individuellement en utilisant la commande `crontab -e`.
- Pour afficher le contenu de la crontab, on utilise la commande `crontab -l`.

Structure de Crontab

- Chaque ligne de la crontab suit un format spécifique :
- `minute heure jour_du_mois mois
jour_de_la_semaine commande`
- Les champs sont séparés par des espaces.
- Utilisation de `*` pour indiquer "toutes les valeurs" dans un champ.

Dossiers Crond

- En plus des crontabs utilisateur, il existe des dossiers spéciaux pour les tâches système :
- `/etc/cron.d` : Tâches système supplémentaires.
- `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.hourly`, etc. : Tâches exécutées quotidiennement, toutes les heures, etc.

Exécution des Jobs dans les Cron

- Cron exécute les tâches en fonction de l'heure et de la date spécifiées dans la crontab.
- Les sorties standard et d'erreur sont envoyées par e-mail à l'utilisateur du crontab, sauf si redirigées.
- Il est important de configurer les chemins absolus pour les commandes dans les crontabs.

Exemple de Définition de Tâche

Minute	Heure	Jour du Mois	Mois	Jour de la Semaine	Commande
17	*	*	*	*	cron.hourly
25	6	*	*	*	cron.daily
47	6	*	*	7	cron.weekly
52	6	1	*	*	cron.monthly

Conclusion

- Cron et Crontab sont des outils puissants pour automatiser les tâches récurrentes sous Unix/Linux.
- La gestion des tâches peut être effectuée au niveau utilisateur ou système.
- Assurez-vous de comprendre le format de Crontab pour éviter les erreurs de planification.